

KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA

dr inż. Marek S. Tatara

KSDiR WETI Politechnika Gdańska

Zajęcia

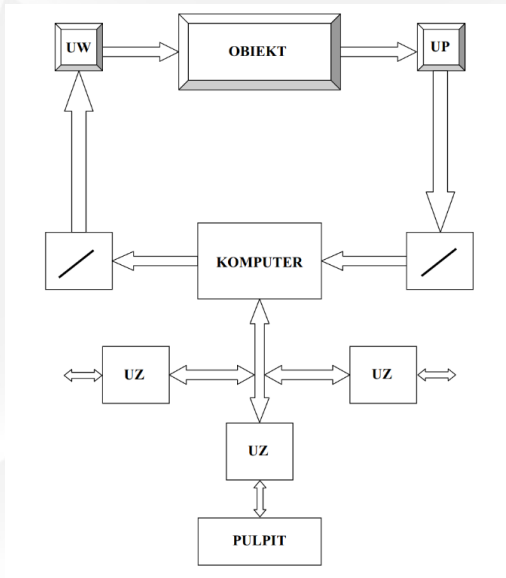
- Wykład - 15h
- Laboratorium - 30h

Waga do oceny końcowej

- Wykład - 60%
- Laboratorium - 40%

Literatura

- W.L. Brogan: Modern control theory, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1974
- Z. Kowalczyk: Dyskretne modele w projektowaniu układów sterowania, Zesz. Nauk. PG, vol. 78, no. 493, 1992

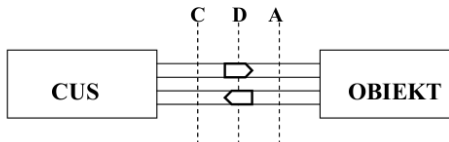


Elementy CUS

- UW - układ wykonawczy
- UP - układ pomiarowy
- UZ - układ zewnętrzny

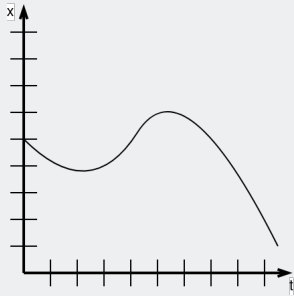
Dziedziny

- C - sygnał cyfrowy
- D - sygnał dyskretny (dyskretno-czasowy)
- A - sygnał analogowy



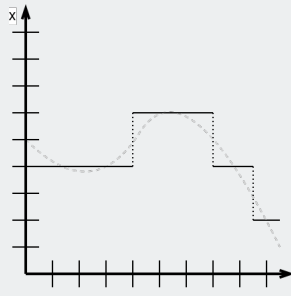
Analogowe $x(t)$

$$x \in \mathcal{C}_x$$
$$t \in \mathcal{C}_t$$



Skwantowane $\hat{x}(t)$

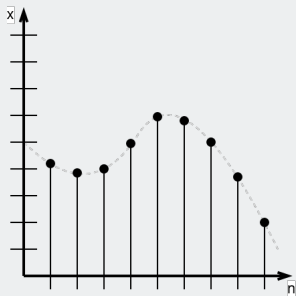
$$x \in \mathcal{D}_x$$
$$t \in \mathcal{C}_t$$



Dyskretne $x[t_i]$

$$x \in \mathcal{C}_x$$

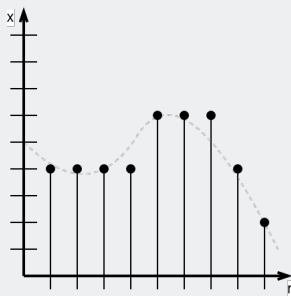
$$t \in \mathcal{D}_t$$



Cyfrowe $\underline{x}[t_i]$

$$x \in \mathcal{D}_x$$

$$t \in \mathcal{D}_t$$



Układy:

- Jednorodne
- Hybrydowe

Analiza układów jednorodnych

Metody czasu ciągłego

Obiektowy

- złożona analiza układów hybrydowych
- stosowany sposób projektów
 - dyskretna aproksymacja
 - ciągła implementacja

Metody czasu dyskretnego

Komputerowy

- prosta analiza układu hybrydowego po ustaleniu okresu próbkowania)
- problematyczne wyniki syntezy
 - ustalenie okresu próbkowania
 - istnienie efektów nieuchwytnych.

Założenie: Układ cyfrowy $\approx$ Układ dyskretny (ograniczona dokładność)

Funkcje logiczne (algebra Boole'a)

- technika cyfrowa
- elementy języków programowania

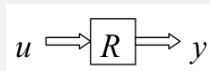
Metody numeryczne i języki programowania

- rozwinięcie algebry Boole'a
- stosowane do opisu układów cyfrowych i ich modelowania

$$\tilde{y}(t_n) = R\{\tilde{u}(t_n)\}$$

$$\tilde{y}[nT] = R\{\tilde{u}[nT]\}$$

$$y[n] = R\{u[n]\}$$

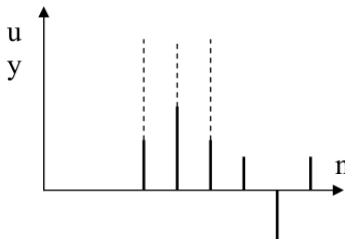
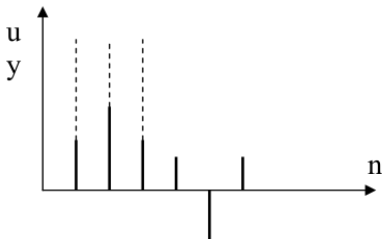


$$\tilde{f}[nT] \triangleq f[n]$$

Niezmienność $\mathcal{N}$

$R : u[n] = y[n] = 0$ dla $n < 0$ (stan spoczynku)

$$R \in \mathcal{N} \iff R\{u[n - k]\} = y[n - k] \quad \forall u \quad \forall k \geq 0$$



Liniowość $\mathcal{L}$

$R \in \mathcal{L} \iff$ spełnia warunki liniowości

Warunki liniowości:

$$\text{I. } \begin{cases} R\{\alpha u[n]\} = \alpha R\{u[n]\} \\ R\{u_1[n] + u_2[n]\} = R\{u_1[n]\} + R\{u_2[n]\} \end{cases}$$

$$\text{II. } R\{\alpha u_1[n] + \beta u_2[n]\} = \alpha R\{u_1[n]\} + \beta R\{u_2[n]\}$$

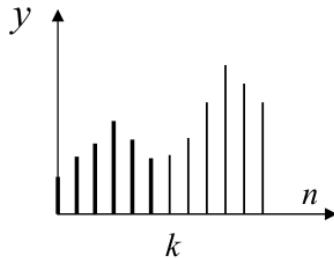
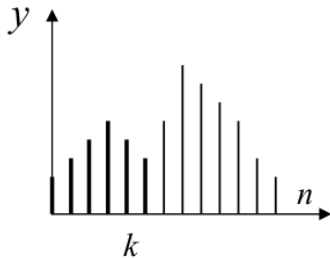
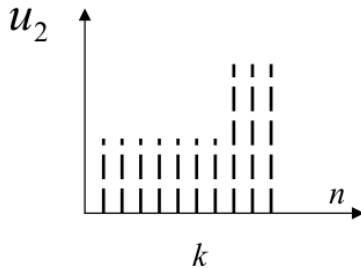
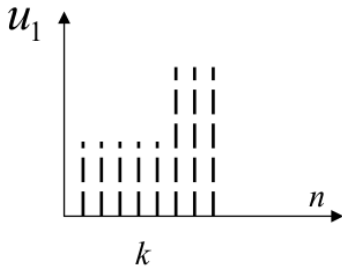
$$\forall u, u_1, u_2 \quad \alpha, \beta \in \mathbf{R}$$

Przyczynowość $\mathcal{P}$

$$R \in \mathcal{P} \iff R\{u_1[n]\} = R\{u_2[n]\} \quad \forall n \leq k \quad \forall u_1[n], u_2[n] \in D$$

D :

$$\begin{aligned} u_1[n] &= u_2[n] & \text{dla } n \leq k \\ u_1[n] &\neq u_2[n] & \text{dla } n > k \end{aligned}$$



$$y[n] = R\{\dots, u[n-1], u[n], u[n+1], \dots\}$$

- $R \in \mathcal{L}, R \in \mathcal{N} \Rightarrow$

$$y[n] = R\{\dots, u[n-1], u[n], u[n+1], \dots\} = \sum_{i=-\infty}^{+\infty} a_i u[n-i]$$

- $R \in \mathcal{P} \Rightarrow$

$$y[n] = R\{\dots, u[n-1], u[n]\} = \sum_{i=0}^{+\infty} a_i u[n-i]$$

$$\begin{cases} u[n] = 0 & \text{dla } n < 0 \\ \text{oraz} \\ a_i = 0 & \text{dla } i > N \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow y[n] = \sum_{i=0}^n a_i u[n-i] + \sum_{j=n+1}^{\infty} a_j u[n-j] = \sum_{i=0}^n a_i u[n-i] + \sum_{j=1}^{\infty} a_{n+j} u[-j] = \sum_{i=0}^N a_i u[n-i]$$

Liniowy, niezmienniczy czasowo, przyczynowy układ nierekursywny opisuje równanie różnicowe N-tego rzędu (filtr poprzeczny)

$$y[n] = R\{\dots, u[n-1], u[n], u[n+1], \dots y[n-1], y[n], y[n+1], \dots\}$$

- $R \in \mathcal{L}, \mathcal{N}, \mathcal{P}$:

$$y[n] = R\{\dots, u[n-1], u[n], \dots y[n-1]\} = \sum_{i=0}^N a_i u[n-i] - \sum_{i=1}^M b_i y[n-i]$$

- Splot

$$u[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} u_k[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} u[k] \delta[n-k] \quad \delta_{n,k} = \delta[n-k]$$

- Odpowiedź impulsowa

$$h[n] = R\delta[n] \Rightarrow$$

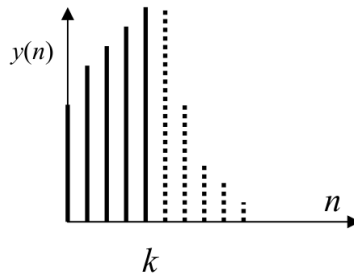
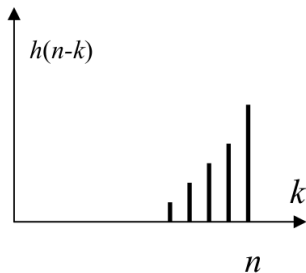
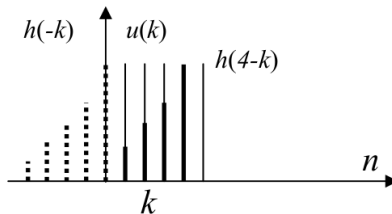
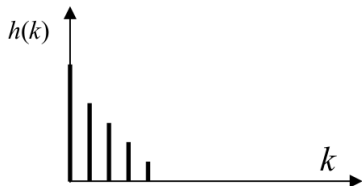
$$y[n] = R\{u[n]\} = R\left\{\sum_k u[k] \delta[n-k]\right\} = \sum_k u[k] R\{\delta[n-k]\} = \sum_k u[k] h[n-k]$$

$$R \in \mathcal{P} \Rightarrow y[n] \stackrel{n}{=} \sum_{-\infty}^{\infty} h[k] u[n-k]$$

dla $u[n]=0, n<0$:

$$y[n] = \sum_{k=0}^{\infty} u[k] h[n-k] = \sum_{k=0}^{\infty} h[k] u[n-k] = h[n] * u[n]$$

Graficzna realizacja splotu



Definicja

$$R \in S \iff \forall_u \left(\boxed{\forall_n, |u[n]| \leq M < \infty} \Rightarrow \forall_n, |y[n]| < \infty \right)$$

Założenie

Stabilność dla układów $\mathcal{L}, \mathcal{N}, \mathcal{P}$

$$R \in \mathcal{L}, \mathcal{N}, \mathcal{P} \Rightarrow R \in S \iff I_1 \triangleq \sum_{k=0}^{\infty} |h[k]| < \infty$$

$$|y[n]| = |h[n] * u[n]| \leq \sum_{k=0}^{\infty} |h[k]| |u[n-k]| \leq M \sum_{k=0}^{\infty} |h[k]| = M I_1$$

$h[n]$ - odpowiedź impulsowa; M - pewna stała

Przykład

$$h[n] = \alpha^n 1[n] \quad (R \in \mathcal{L}, \mathcal{N}, \mathcal{P})$$

$$I_1 = \sum_{k=0}^{\infty} |\alpha|^k = \frac{1}{1-|\alpha|} \iff |\alpha| < 1$$

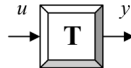
ELEMENT

BLOK

GRAF

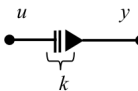
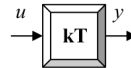
R-NIE

Opóźnienie



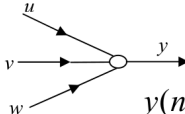
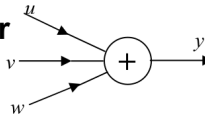
$$y(n) = u(n - 1]$$

Opóźnienie wielokrotne



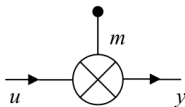
$$y(n) = u(n - k]$$

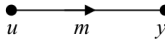
Sumator



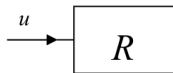
$$y(n) = u(n) + v(n) + w(n)$$

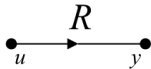
Mnożnik




$$y(n) = mu(n)$$

Układ




$$y(n) = Ru(n)$$

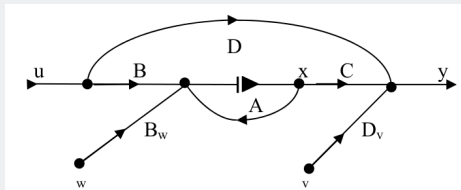
Model stanowy

$$R \begin{cases} \mathbf{x}[n+1] = f(\mathbf{x}[n], \mathbf{u}[n], \mathbf{w}[n]) \\ \mathbf{y}[n] = g(\mathbf{x}[n], \mathbf{u}[n], \mathbf{v}[n]) \end{cases}$$

Model stanowy dla układów $\mathcal{L}, \mathcal{N}, \mathcal{P}$

$$R \begin{cases} \mathbf{x}[n+1] = \mathbf{A}\mathbf{x}[n] + \mathbf{B}\mathbf{u}[n] + \mathbf{B}_w\mathbf{w}[n] \\ \mathbf{y}[n] = \mathbf{C}\mathbf{x}[n] + \mathbf{D}\mathbf{u}[n] + \mathbf{D}_v\mathbf{v}[n] \end{cases}$$

Graf modelu



Układy stochastyczne - Dyskretny proces Gaussa-Markowa

$$\begin{cases} \mathbf{x}[n+1] = \mathbf{A}\mathbf{x}[n] + \mathbf{B}\mathbf{w}[n] \\ \mathbf{y}[n] = \mathbf{C}\mathbf{x}[n] + \mathbf{v}[n] \end{cases}$$

$\mathbf{w}[n], \mathbf{v}[n]$ - nieskorelowany stacjonarny proces stochastyczny z wartością średnią = 0 (biały szum)

Układy SISO

$$\begin{cases} \mathbf{x}[n+1] = \mathbf{A}\mathbf{x}[n] + \mathbf{b}u[n] \\ y[n] = \mathbf{c}^T \mathbf{x}[n] + du[n] \end{cases}$$

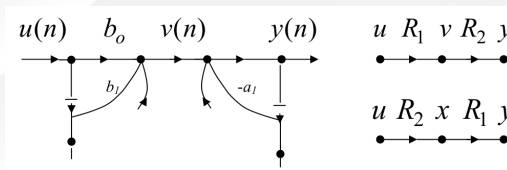
Równania różnicowe rzędu $N \rightarrow N$ równań różnicowych rzędu 1

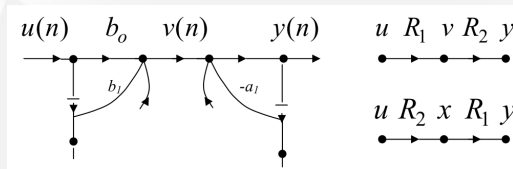
Postać ogólna

$$y[n] = \underbrace{\sum_{i=0}^N b_i u[n-i]}_{v[n]} - \sum_{i=1}^N a_i y[n-i]$$

$$v[n] = \sum_{i=0}^N b_i u[n-i] = R_1\{u[n]\}$$

$$y[n] = v[n] - \sum_{i=1}^N a_i y[n-i] = R_2\{v[n]\}$$





Korzystając z liniowości

$$x[n] = R_2\{u[n]\} = u[n] - \sum_{i=1}^N a_i x[n-i]$$

$$y[n] = R_1\{x[n]\} = \sum_{i=0}^N b_i x[n-i] = b_0 x[n] + \sum_{i=1}^N b_i x[n-i] =$$

$$= b_0 \left(u[n] - \sum_{i=1}^N a_i x[n-i] \right) + \sum_{i=1}^N b_i x[n-i] = b_0 u[n] + \sum_{i=1}^N (b_i - b_0 a_i) x[n-i]$$

Ostateczne równania

$$x[n] = u[n] - \sum_{i=1}^N a_i x[n-i]$$

$$y[n] = b_0 u[n] + \sum_{i=1}^N (b_i - b_0 a_i) x[n-i]$$

Postać regulatorowa

$$\mathbf{x}[n] = \begin{bmatrix} x[n-N] \\ x[n-N+1] \\ \vdots \\ x[n-2] \\ x[n-1] \end{bmatrix} \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \ddots & \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ -a_N & -a_{N-1} & \cdots & -a_2 & -a_1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{c} = \begin{bmatrix} b_N - b_0 a_N \\ b_{N-1} - b_0 a_{N-1} \\ \vdots \\ b_2 - b_0 a_2 \\ b_1 - b_0 a_1 \end{bmatrix}^T \quad \mathbf{d} = [b_0]$$

Układy SISO

$$\begin{cases} \mathbf{x}[n+1] = \mathbf{A}\mathbf{x}[n] + \mathbf{b}u[n] \\ y[n] = \mathbf{c}\mathbf{x}[n] + du[n] \end{cases}$$

Postać regulatorowa

$$\begin{bmatrix} x[n-N+1] \\ x[n-N+2] \\ \vdots \\ x[n-1] \\ x[n] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \ddots & \\ 0 & 0 & & 0 & 1 \\ -a_N & -a_{N-1} & \cdots & -a_2 & -a_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x[n-N] \\ x[n-N+1] \\ \vdots \\ x[n-2] \\ x[n-1] \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u[n]$$

$$y[n] = \begin{bmatrix} b_N - b_0 a_N \\ b_{N-1} - b_0 a_{N-1} \\ \vdots \\ b_2 - b_0 a_2 \\ b_1 - b_0 a_1 \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} x[n-N] \\ x[n-N+1] \\ \vdots \\ x[n-2] \\ x[n-1] \end{bmatrix} + [b_0]u[n]$$

Wyznaczanie odpowiedzi

$$\mathbf{x}[1] = \mathbf{A}\mathbf{x}[0] + \mathbf{b}u[0]$$

$$\mathbf{x}[2] = \mathbf{A}\mathbf{x}[1] + \mathbf{b}u[1] = \mathbf{A}^2\mathbf{x}[0] + \mathbf{A}\mathbf{b}u[0] + \mathbf{b}u[1]$$

$\vdots$

$$\mathbf{x}[n] = \mathbf{A}^n\mathbf{x}[0] + \sum_{k=0}^{n-1} \mathbf{A}^{n-k-1}\mathbf{b}u[k]$$

$$\mathbf{A}^0 \equiv \mathbf{I}_{N \times N}$$

Równanie wyjścia

$$y[n] = \mathbf{c}\mathbf{x}[n] + \mathbf{d}u[n] = \mathbf{c}\mathbf{A}^n\mathbf{x}[0] + \mathbf{c} \sum_{k=0}^{n-1} \mathbf{A}^{n-k-1}\mathbf{b}u[k] + \mathbf{d}u[n]$$

Delta Kroneckera:

$$\delta[n] = \begin{cases} 1 & \text{dla } n = 0 \\ 0 & \text{dla } n \neq 0 \end{cases}$$

Odpowiedź impulsowa $g[n]$

Założenie: zerowe warunki początkowe ($x[0] = 0$)

$$g[n] = \mathbf{c} \sum_{k=0}^{n-1} \mathbf{A}^{n-k-1} \mathbf{b} \delta[k] + \mathbf{d} \delta[n]$$

$$g[n] = \begin{cases} \mathbf{d} & \text{dla } n = 0 \\ \mathbf{c} \mathbf{A}^{n-1} \mathbf{b} & \text{dla } n > 0 \end{cases} \quad \mathbf{d} = [b_0]$$

Odpowiedź skokowa $h[n]$

$$h[n] = \mathbf{c} \sum_{k=0}^{n-1} \mathbf{A}^{n-k-1} \mathbf{b} + \mathbf{d}$$

Impuls jednostkowy

$$\delta[nT] = \delta[n] = \delta_{n,0} \quad \delta_{n,k} = \begin{cases} 1 & \Longleftrightarrow n = k \\ 0 & \Longleftrightarrow n \neq k \end{cases}$$

Skok jednostkowy

$$1[nT] = 1[n] = 1 \quad n \geq 0$$

Sinusoida

$$u[n] = u_0 \sin(\Omega n + \varphi) \quad \Omega = \omega T \text{ (unormowana dyskretna pulsacja)}$$

Sinusoida

$$u[n] = u_0 \sin(\Omega n + \varphi) \quad \Omega = \omega T \text{ (unormowana dyskretna pulsacja)}$$

Postać zespolona

$$u[n] = u_0 e^{j\Omega n} \quad \varphi = 0$$

Sygnał dyskretny względem n

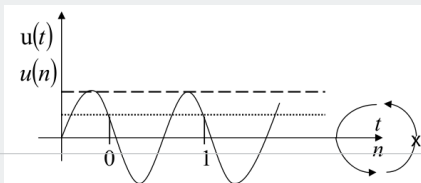
Sygnał ciągły względem Ω

$$\text{Sygnał okresowy względem } \Omega \quad e^{j(\Omega+2\pi)n} = e^{j+2\pi n} = e^{j\Omega n}$$

$$\text{Dyskretna pulsacja próbkowania} \equiv \text{okres:} \quad \Omega_T = \omega_T T = \frac{2\pi}{T} T = 2\pi$$

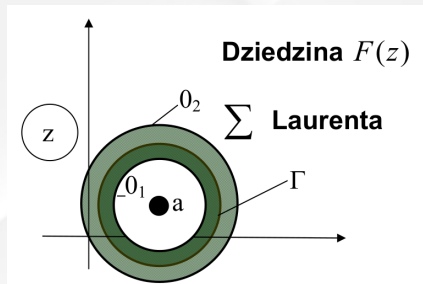
$$\text{Sygnał okresowy względem } n: \quad e^{j\Omega n} = e^{j(\Omega n + 2\pi N)} = e^{j\Omega(n+n_0)} = e^{j\Omega n + j\Omega n_0}$$

$$n_0 = \frac{2\pi N}{\Omega} = \frac{2\pi N}{\omega T} = \frac{\tau}{T} N \quad \tau = \frac{2\pi}{\omega}$$



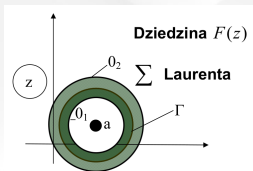
Dwustronna $\mathcal{Z}$ -transformata funkcji dyskretno-czasowej $f[n]$

$$\mathcal{Z}\{f[n]\} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} f[n]z^{-n} = F(z) \quad z \in \chi_z^F - \text{obszar zbieżności}$$



Twierdzenie Laurenta

1. Jeśli $F(z)$ jest funkcją analityczną na dwóch koncentrycznych okręgach O_1 i O_2 (o środku w a) i w pierścieniu między nimi, to $F(z)$ można jednoznacznie rozwinąć w szereg Laurenta ($\sum L$).



Twierdzenie Laurenta

$$F(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} f_n(z-a)^{-n}$$

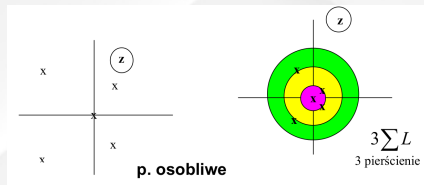
$$f_n = \frac{1}{2\pi j} \oint_{\Gamma} F(z)(z-a)^{n-1} dz$$

Twierdzenie Laurenta

2. $\sum L$ jest zbieżny i reprezentuje $F(z)$ w otwartym pierścieniu: $r(0_1) \downarrow, r(0_2) \uparrow$ aż osiągną punkty osobliwości.

Twierdzenie Laurenta

3. $\sum L$ w swoim pierścieniu jest jednoznaczny, zaś $F(z)$ w różnych pierścieniach ma różne $\sum L$.



Transformata z

Transformata z jest $\sum L$ dla $F(z)$ wokół $z=0$.

Liniowość

$$\mathcal{Z}\{af[n] + bg[n]\} = aF(z) + bG(z) \quad a, b \in \mathbf{R}$$

Przesunięcie

$$\mathcal{Z}\{f[n - m]\} = z^{-m}F(z) \quad m \in \mathbf{Z}_+$$

Skalowanie zespolone

$$\mathcal{Z}\{w^{-n}f[n]\} = F(wz)$$

Różniczkowanie zespolone

$$\begin{aligned}\mathcal{Z}\{nf[n]\} &= -z \frac{d}{dz} F(z) \\ \mathcal{Z}\{nTf[n]\} &= -zT \frac{d}{dz} F(z)\end{aligned}$$

Splot rzeczywisty

$$\mathcal{Z} \left\{ \sum_{k=-\infty}^{+\infty} f[k]g[n-k] \right\} = F(z)G(z)$$

Jednostronne przekształcenie $\mathcal{Z}$

$$\mathcal{Z}\{f[n]\} = \sum_{n=0}^{+\infty} f[n]z^{-n} = F(z)$$

Przesunięcie

$m \in \mathbf{N}$ Jeżeli $f[n] = 0$ dla $n < 0$ to

$$\mathcal{Z}\{f[n+m]\} = z^m \left[F(z) - \sum_{k=0}^{m-1} f[k]z^{-k} \right]$$
$$\mathcal{Z}\{f[n-m]\} = z^{-m}F(z)$$

Splot rzeczywisty

$$\mathcal{Z}\left\{\sum_{k=0}^n f[k]g[n-k]\right\} = \mathcal{Z}\left\{\sum_{k=0}^n f[n-k]g[k]\right\} = F(z)G(z)$$

Wartość początkowa oryginału

$$f[0_+] = \lim_{z \rightarrow \infty} F(z)$$

Wartość końcowa oryginału

$$\begin{aligned} &\text{Jeśli } \lim_{n \rightarrow \infty} f[n] = f_{\infty} \\ &\text{to } f_{\infty} = \lim_{z \rightarrow 1} (z - 1)F(z) \end{aligned}$$

Sygnały wielowymiarowe

$u(t, x, y) \rightarrow$ sygnał trójwymiarowy

Sygnał dyskretny $(T, X, Y) \rightarrow u[kT, mX, nY] = u[k, m, n]$

Przekształcenie $\mathcal{Z}_3$

$$\mathcal{Z}_3\{u[k, m, n]\} = \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{n=0}^{\infty} u[k, m, n] z_1^{-k} z_2^{-m} z_3^{-n}$$

Transformata odwrotna

Ponieważ Transformata $\mathcal{Z}$ (szereg Laurenta) jest zbieżny w pierścieniu $|z_i|_{\max} \leq |z| \leq r_2 \rightarrow \infty$, to oryginał może być jednoznacznie określony jako

$$f_n = \frac{1}{2\pi j} \oint_{\Gamma} F(z) z^{n-1} dz = \mathcal{Z}^{-1}\{F(z)\}$$

gdzie Γ to kontur obejmujący wszystkie osobliwości (bieguny) $F(z)$

$$F_n(z) = F(z) z^{n-1} = \frac{N(z)}{D(z)} = \frac{N(z)}{\prod_{i=1}^k (z - z_i)^{m_i}}$$

Metoda residuów

$$f[n] = \sum_{i=1}^k \text{res}_{z=z_i} [F_n(z)]$$

gdzie

$$\text{res}_{z=z_i} [F_n(z)] = \frac{1}{(m_i-1)!} \lim_{z \rightarrow z_i} \frac{d^{m_i-1}}{dz^{m_i-1}} [(z - z_i)^{m_i} F_n(z)]$$

$$\text{res}_{z=z_i} [F_n(z)] = \lim_{z \rightarrow z_i} (z - z_i) F_n(z) = \left[\frac{N(z)}{D'(z)} \right]_{z=z_i}$$

Porównanie współczynników (tabelaryczna)

$$F_o(z, \alpha, \beta, \gamma, \dots) \sim F(z)$$

Rozkład na ułamki proste

$$\mathcal{Z}^{-1}\{F(z)\} = \mathcal{Z}^{-1}\left\{\sum_{k=1}^K F_k(z)\right\} = \sum_{k=1}^K \mathcal{Z}^{-1}\{F_k(z)\}$$

Dwumianowe rozwinięcie funkcji 1-biegunowej

$$F_o(z) = \frac{\kappa}{z-w} = \frac{\kappa}{z} \frac{1}{1-wz^{-1}} = \frac{\kappa}{z} (1+wz^{-1}+w^2z^{-2}+\dots) = \kappa \sum_{n=1}^{\infty} w^{n-1}z^{-n} = \sum_{n=1}^{\infty} (\kappa w^{n-1})z^{-n}$$

Splot rzeczywisty

$$\mathcal{Z}^{-1}\{F(z)G(z)\} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} f[k]g[n-k]$$

Dzielenie wielomianowe

$$F(z) = \frac{F_z(z)}{F_2(z)} = \alpha + \beta z^{-1} + \gamma z^{-2} + \dots$$

Funkcja przenoszenia

Niech $(R \in \mathcal{L}, \mathcal{N})$

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} u[k]h[n-k] \quad |\mathcal{Z}$$

$$Y(z) = H(z)U(z)$$

$$H(z) = \frac{Y(z)}{U(z)}$$

Równanie różnicowe

Niech $(R \in \mathcal{L}, \mathcal{N}, \mathcal{P})$

$$y[n] = \sum_{k=0}^N b_k u[n-k] - \sum_{k=1}^N a_k y[n-k]$$

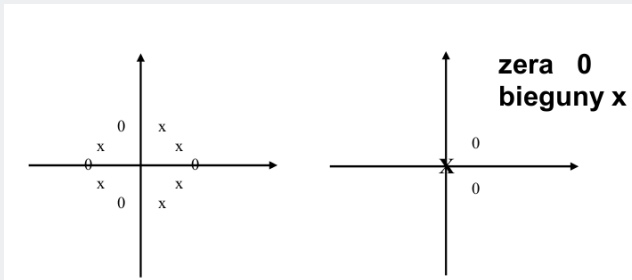
$$\mathcal{Z}\{y[n]\} = \sum_{k=0}^N b_k z^{-k} \mathcal{Z}\{u[n]\} - \sum_{k=1}^N a_k z^{-k} \mathcal{Z}\{y[n]\}$$

$$H(z) = \frac{\mathcal{Z}\{y[n]\}}{\mathcal{Z}\{u[n]\}} = \frac{\sum_{k=0}^N b_k z^{N-k}}{z^N + \sum_{k=1}^N a_k z^{N-k}}$$

$$H(z) = \frac{H_0 \prod_{k=1}^N (z - z_k^0)}{z^N + \prod_{k=1}^N (z - z_k)}$$

Równanie różnicowe

Zera i bieguny (IIR i FIR)



Równania stanu

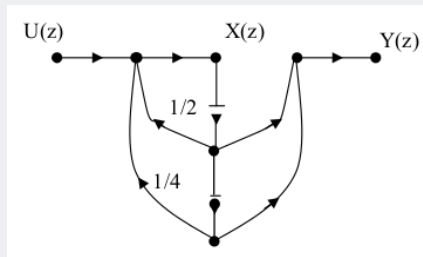
$$\begin{cases} x[n+1] = Ax[n] + Bu[n] \\ y[n] = C^T x[n] + Du[n] \end{cases}$$

$$\begin{cases} zX(z) = AX(z) + BU(z) \\ Y(z) = C^T X(z) + DU(z) \end{cases}$$

$$X(z) = (zI - A)^{-1}BU(z)$$

$$H(z) = C^T(zI - A)^{-1}BU(z) + D$$

Graf liniowy



$$X(z) = U(z) + \frac{1}{2}z^{-1}X(z) + \frac{1}{4}z^{-2}X(z)$$

$$Y(z) = z^{-1}X(z) + z^{-2}X(z)$$

$$H(z) = \frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{z^{-1} + z^{-2}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1} - \frac{1}{4}z^{-2}} = \frac{z + 1}{z^2 - \frac{1}{2}z - \frac{1}{4}}$$

Układ z biegunami pojedynczymi

$$H(z) = \frac{\prod_{k=1}^{N-1} (z - z_k^0)}{\prod_{k=1}^N (z - z_k)}$$

$$h[n] = \frac{1}{2\pi j} \oint H(z) z^{n-1} dz$$

$$1. \quad n = 0 : \quad h[0] = \operatorname{res}_{z=0} \frac{H(z)}{z} + \sum_{k=1}^N \operatorname{res}_{z=z_k} \frac{H(z)}{z}$$

$$2. \quad n > 0 : \quad h[n] = \sum_{k=1}^N \varsigma_k z_k^{n-1} \quad \varsigma_k = \operatorname{res}_{z=z_k} H(z)$$

$$z_k = r_k e^{j\varphi_k} \quad r_k \leq r_{\max} \leq 1 \quad k = 1, 2, \dots, N$$

$$l_1 = \sum_{n=0}^{\infty} |h[n]| = |h[0]| + \sum_{n=1}^{\infty} \left| \sum_{k=1}^N \varsigma_k r_k^{n-1} e^{j(n-1)\varphi_k} \right| \leq |h[0]| + \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=1}^N |\varsigma_k| r_k^{n-1} \leq$$

$$\leq |h[0]| + \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=1}^N |\varsigma_k| r_{\max}^{n-1}$$

Układ z biegunami pojedynczymi

$$\begin{aligned}
 l_1 &= \sum_{n=0}^{\infty} |h[n]| = |h[0]| + \sum_{n=1}^{\infty} \left| \sum_{k=1}^N \varsigma_k r_k^{n-1} e^{j(n-1)\varphi_k} \right| \leq |h[0]| + \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=1}^N |\varsigma_k| r_k^{n-1} \leq \\
 &\leq |h[0]| + \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=1}^N |\varsigma_k| r_{\max}^{n-1}
 \end{aligned}$$

$$|h[0]| = \eta_0 \leq \infty \quad |\varsigma_k| \leq R_{\max}, \quad k = 1, \dots, N$$

Warunek wystarczający:

$$l_1 = \eta_0 + NR_{\max} \sum_{k=1}^N \sum_{n=1}^{\infty} r_{\max}^{n-1} < \infty$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} r_{\max}^{n-1} = \frac{1}{1 - r_{\max}} \rightarrow |r_{\max}| < 1$$

Warunek konieczny i wystarczający:

$$|z_k| < 1, \quad k = 1, \dots, N$$

Kryteria stabilności

- wyznczenie (lokalizacji) biegunów układu dyskretnego
- transformacja i badanie stabilności w dziedzinie s (metoda płaszczyzny w)
- pośrednie metody badania układów dyskretnych
 - kryterium Nyquista
 - kryterium Jury
 - wyznacznikowa
 - tablicowa

Metoda płaszczyzny w

$$z = \frac{w+1}{w-1} \qquad w = \frac{z+1}{z-1}$$

$$z = \alpha + j\beta \rightarrow w$$

$$w = \frac{1 + \alpha + j\beta}{-1 + \alpha + j\beta} = \frac{\alpha^2 + \beta^2 - 1}{(1 - \alpha)^2 + \beta^2} - j \frac{2\beta}{(1 - \alpha)^2 + \beta^2}$$

Jeśli $|z| = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2}$ to $\operatorname{Re}(w) < 0$

$$G(w) = G(z) \Big|_{z = \frac{w+1}{w-1}}$$

Transmitancja układu otwartego i zamkniętego

Niech $G(z) = \frac{B(z)}{A(z)}$

$$A(z) = a_0 + a_1z + a_2z^2 + \dots + a_Nz^N$$



$$Y_{N-1} = \begin{bmatrix} a_{N-2} & \cdots & a_1 & a_0 \\ a_{N-3} & a_1 & a_0 & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ a_0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}$$

Wyznaczniki

$$Z_k^\pm = X_k \pm Y_k \text{ dla } k=N-1, N-3, \dots$$

$$Z_k = \begin{bmatrix} \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \end{bmatrix} \Rightarrow Z_{k-2}$$

Twierdzenie

$A(z) = 0$ (ze współczynnikiem $a_N > 0$) dla $z = z_i : |z_i| < 1, \quad i = 1, \dots, N$

1. $A(1) > 0$
2. $(-1)^N A(-1) > 0$
3. $Z_{N-1}^{\pm}$ - wewnętrznie dodatnio określone

Semi-przykład

$$A(z) = a_0 + a_1 z + a_2 z^2 + a_3 z^3 + a_4 z^4 + a_5 z^5 + a_6 z^6$$

$$a_6 > 0$$

$$Z_5^\pm = \begin{vmatrix} a_6 \pm a_4 & a_5 \pm a_3 & a_4 \pm a_2 & a_3 \pm a_1 & a_2 \pm a_0 \\ \pm a_3 & a_6 \pm a_2 & a_5 \pm a_1 & a_4 \pm a_0 & a_3 \\ \pm a_2 & \pm a_1 & a_6 \pm a_0 & a_5 & a_4 \\ \pm a_1 & \pm a_0 & 0 & a_6 & a_5 \\ \pm a_0 & 0 & 0 & 0 & a_6 \end{vmatrix}$$

Warunki stabilności

$$A(1) > 0$$

$$A(-1) > 0$$

$$|Z_1^\pm| = a_6 \pm a_0 > 0$$

$$|Z_3^\pm| = Z_3^+ \pm Z_5^- > 0$$

$$|Z_5^\pm| = Z_5^+ \pm Z_5^- > 0$$

Metoda tablicowa

1	a_0	a_1	a_2	$\dots$	a_{N-1}	a_N
2	a_N	a_{N-1}	a_{N-2}	$\dots$	a_1	a_0

1	b_0	b_1	$\dots$	b_{N-1}
2	b_{N-1}	b_{N-2}	$\dots$	b_0

$\bullet$	$\bullet$	$\bullet$	$\bullet$	$\bullet$
$\bullet$	$\bullet$	$\bullet$	$\bullet$	$\bullet$

$2N-5$	x_0	x_1	x_2	x_3
$2N-4$	x_3	x_2	x_1	x_0
$2N-3$	y_0	y_1	y_2	
$2N-2$	y_2	y_1	y_0	
$2N-1$	z_0	z_1		
$2N$	z_1	z_0		
$2N+1$	v_0			

$$b_k = \begin{vmatrix} a_0 & a_{N-k} \\ a_N & a_k \end{vmatrix}$$

$$c_k = \begin{vmatrix} b_0 & b_{N-1-k} \\ b_{N-1} & b_k \end{vmatrix}$$

$$y_0 = \begin{vmatrix} x_0 & x_3 \\ x_3 & x_0 \end{vmatrix}, y_1 = y_2 = \begin{vmatrix} x_0 & x_1 \\ x_3 & x_2 \end{vmatrix}$$

$$z_0 = \begin{vmatrix} y_0 & y_2 \\ y_2 & y_0 \end{vmatrix}, v_0 = \begin{vmatrix} z_0 & z_1 \\ z_1 & z_0 \end{vmatrix}$$

Warunki stabilności

$$A(1) > 0$$

$$(-1)^N A(-1) > 0$$

$$|a_0| < a_N, \quad |b_0| > |b_{N-1}|, \quad |c_0| > |c_{N-1}|, \dots \quad |y_0| > |y_{N-1}|,$$

Metoda dzielenia

$$A(z) = a_0 + a_1 z + \dots + a_{N-1} z^{N-1} + a_N z^N$$

$$A^*(z) = a_N + a_{N-1} z + \dots + a_1 z^{N-1} + a_0 z^N$$

$$\frac{A^*(z)}{A(z)} \rightarrow \alpha_0 + \frac{A_1(z)}{A_1^*(z)} \rightarrow \alpha_0 + \alpha_1 + \frac{A_2(z)}{A_2^*(z)} \rightarrow \dots$$

$$\dots \rightarrow \alpha_0 + \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_{N-2} + \frac{A_{N-1}(z)}{A_{N-1}^*(z)}$$

$$\frac{A_k(z)}{A_k^*(z)} = \alpha_k + \frac{A_{k+1}(z)}{A_{k+1}^*(z)}$$

Kryteria stabilności

$$1 \quad A(1) > 0$$

$$2 \quad (-1)^N A(-1) > 0$$

$$3 \quad |\alpha_k| < 1$$

$$k = \underbrace{0, 1, 2, \dots, N-2}_{N-1}$$

$$\left. \begin{aligned} \alpha_0 &= \frac{a_0}{a_N} \\ \alpha_1 &= \frac{b_{N-1}}{b_0} \\ \alpha_{N-2} &= \frac{y_2}{y_0} \end{aligned} \right\} N-1$$

Model stanowy

$$R \in L, N, P$$

$$\begin{cases} x[n+1] = Ax[n] + Bu[n] \\ y[n] = C^T x[n] + Du[n] \end{cases}$$

$$\begin{aligned} &U_{[p \times 1]} \\ &x_{[k \times 1]} \\ &y_{[q \times 1]} \\ &A_{[k \times k]} \\ &B_{[k \times p]} \\ &C_{[k \times q]} \\ &D_{[q \times p]} \end{aligned}$$

Model stanowy

$$R \in L, N, P$$

$$\begin{cases} x[n+1] = Ax[n] + Bu[n] \\ y[n] = Cx[n] + Du[n] \end{cases}$$

Sterowalność

Definicja: Układ R (para $[A, B]$) jest całkowicie **sterowalny**, jeżeli dla dowolnego x_0 istnieje takie u_n dla $n \in [0, k-1]$, że $x_k = 0$.

Osiągalność

Definicja: Układ R (para $[A, B]$) jest całkowicie **osiągalne**, jeżeli dla dowolnego x_0 istnieje ograniczone u_n dla $n \in [0, k-1]$ takie, że x_k przyjmie dowolną zadaną wartość.

⇒ mówimy o sterowalności/osiągalności stanów x_i

Sterowalność

Definicja: Układ R (para $[A, B]$) jest całkowicie **sterowalny**, jeżeli dla dowolnego x_0 istnieje takie u_n dla $n \in [0, k - 1]$, że $x_k = \mathbf{0}$.

Osiągalność

Definicja: Układ R (para $[A, B]$) jest całkowicie **osiągalne**, jeżeli dla dowolnego x_0 istnieje ograniczone u_n dla $n \in [0, k - 1]$ takie, że x_k przyjmie dowolną zadaną wartość.

$\Rightarrow$ mówimy o sterowalności/osiągalności stanów x_i

Relacja

Jeżeli wyznacznik macierzy A nie jest zerowy ($\det(A) \neq 0$) to stany sterowalne są osiągalne. W tym przypadku

$$\text{sterowalność} \equiv \text{osiągalność}$$

Sterowalność

Jeśli para $[A, B]$ nie jest całkowicie osiągalna, to istnieje nieosobliwe T , że

$$TAT^{-1} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{bmatrix}, \quad TB = \begin{bmatrix} B_1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

oraz para $[A_{11}, B]$ jest całkowicie osiągalna.

Warunki sterowalności

$$x_n = A^n x_0 + \sum_{i=0}^{n-1} A^{n-1-i} B u_i$$

Przyjmując $n = k$ i $x_k = \mathbf{0}$

$$-A^k x_0 = \sum_{i=0}^{k-1} A^{k-1-i} B u_i$$

lub

$$-A^k x_0 = H U$$

$$\text{gdzie } H = [B \quad AB \quad A^2B \quad \dots \quad A^{k-1}B], U = \begin{bmatrix} u_{k-1}^T & u_{k-2}^T & u_{k-3}^T & \dots & u_0^T \end{bmatrix}^T$$

Twierdzenie

Układ $[A, B]$ jest całkowicie sterowalny $\iff \text{rank}(H) = k$

H : k liniowo niezależnych kolumn $\rightarrow$

H : $\det(H) \neq 0$ i wówczas

$$HU = -A^k x_0$$

Z powyższego wynika

$$U = -H^{-1}A^k x_0$$

Pseudoodwrotność Moore'a-Penrose'a:

$$H^+ = H^T (HH^T)^{-1}$$

- stosowana w układach o wielu wejściach

Układy o jednym wejściu (SIXO)

$H = [b \quad Ab \quad A^2b \quad \dots \quad A^{k-1}b]$ k -liniowo niezależnych wektorów

Układ może być przeprowadzony do stanu końcowego $x_k = \mathbf{0}$ za pomocą ograniczonego sterowania dopiero po k okresach próbkowania.

Układy o wielu wejściach (MIXO)

Układy te mogą przejść **szybciej** do stanu końcowego $x_k = \mathbf{0}$.

Przykład: $k = p$, $B_{[k \times k]}$, $\det(B) \neq 0$

Możnaysterować układ w jednym okresie gdyż dla $n = 0$:

$$x_1 = Ax_0 + Bu_0 = 0$$

stąd:

$$u_0 = -B^{-1}Ax_0$$

Przykład

$$\begin{bmatrix} x_1[n+1] \\ x_2[n+1] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1[n] \\ x_2[n] \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u, \quad x_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -1.5 & 0.25 \\ -1 & -0.5 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{C} = [-1 \quad 1] \quad \mathbf{D} = [2]$$

$$G(z) = \frac{z^2 + 6z - 12}{(z-2)(z+2)^2}$$

$$3u(t) + \ddot{u}(t) = -2y(t) \quad \delta_T \quad \text{lub} \quad \bar{\delta}_T$$

Obserwowalność

Definicja: Układ R (para $[A, C]$) jest całkowicie **obserwowalny**, jeżeli dla dowolnego x_0 i sterowania u_n , istnieje takie k , że na podstawie u_n i y_n w przedziale $n \in [0, k]$ można wyznaczyć x_0 .

Odtwarzalność (rekonstruowalność)

Definicja: Układ R (para $[A, C]$) jest całkowicie **odtwarzalny**, jeżeli dla dowolnego x_0 i sterowania u_n , istnieje takie k , że na podstawie u_n i y_n w przedziale $n \in [0, k]$ można wyznaczyć x_k .

$\Rightarrow$ Niecałkowita obserwowalność/odtwarzalność $\equiv$
obserwowalność/odtwarzalność poszczególnych stanów

Relacja

Jeżeli wyznacznik macierzy A nie jest zerowy ($\det(A) \neq 0$) to stany obserwowalne są odtwarzalne. W tym przypadku

obserwowalność $\equiv$ odtwarzalność

Warunki obserwowalności

$$x_n = A^n x_0 + \sum_{i=0}^{n-1} A^{n-1-i} B u_i$$

$$y_i = C A^n x_0 + \sum_{i=0}^{n-1} C A^{n-1-i} B u_i + D u_n$$

Składnik obserwacji stanu (x_0)

$$z_n = y_0 - y_n|_{x_0=0} = C A^n x_0$$

Wektor obserwacji stanu

$$Z = \begin{bmatrix} z_0 \\ z_1 \\ \vdots \\ z_{k-1} \end{bmatrix} \quad G = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ \vdots \\ CA^{k-1} \end{bmatrix}$$

$$z = G x_0$$

Twierdzenie

Układ $[A, C]$ jest całkowicie obserwowalny $\iff \text{rank}(G) = k$

G : k liniowo niezależnych wierszy $\rightarrow$

G : $\det(G) \neq 0$ i wówczas

$$Gx_0 = Z$$

Z powyższego wynika

$$x_0 = G^{-1}Z$$

Pseudoodwrotność Moore'a-Penrose'a:

$$G^+ = G^T(GG^T)^{-1}$$

- w przypadku układów o wielu wyjściach

Układy o jednym wyjściu (XISO)

$$G = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ \vdots \\ CA^{k-1} \end{bmatrix} \quad k\text{-liniowo niezależnych wierszy}$$

Wówczas x_0 może być wyznaczone na podstawie znajomości sterowania i odpowiedzi w k -krokowym przedziale.

Układy o wielu wyjściach (XIMO)

W tym przypadku stan początkowy można określić **szybciej**.

Przykład: $k = q$, $C_{[k \times k]}$, $\det(C) \neq 0$

Można wyznaczyć x_0 po jednym okresie; dla $n = 0$:

$$y_0 = Cx_0 + Du_0$$

stąd:

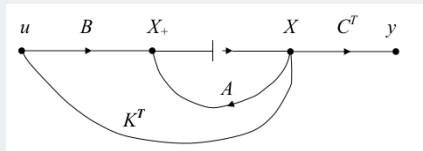
$$x_0 = C^{-1}(y_0 - Du_0)$$

Przykład

$$x_n = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} x_n + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u, \quad u_0 = 5, u_1 = 2$$

$$y_n = \begin{bmatrix} 1 & -1 \end{bmatrix} x_n + \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix} u_n, \quad y_0 = 0, y_1 = 1$$

Schemat



Sprężenie zwrotne od wektora stanu poprzez macierz wzmocnienia $K_{[k \times p]}$ (wymiar jak B)

Równanie dynamiczne

Ponieważ $u = K^T x$:

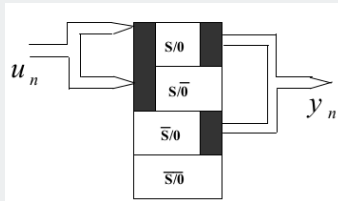
$$x[n+1] = Ax[n] + BK^T x[n] = [A + BK^T]x[n]$$

Stabilizowalność

Definicja: Układ R (para $[A, B]$) jest całkowicie **stabilizowalny**, jeżeli istnieje takie K , które stabilizuje układ R, tzn.

$$|\lambda_i(A + BK^T)| < 1 \quad \forall_i$$

$$X = \begin{bmatrix} X_{S0} \\ X_{S\bar{0}} \\ X_{\bar{S}0} \\ X_{\bar{S}\bar{0}} \end{bmatrix}$$



Kompletny opis

$$\begin{cases} x_{n+1} = Ax_n + Bu_n \\ y_n = C^T x_n + Du_n \end{cases}$$

$$Y(Z) = H(Z)U(Z) \quad H(Z) = C^T(zI - A)^{-1}B + D$$

Ponieważ

$$x_n = A^n x_0 + \sum_{i=0}^{n-1} A^{n-1-i} B u_i$$

to odpowiedź impulsowa

$$h_n = \begin{cases} 0 & n < 0 \\ D & n = 0 \\ C^T A^{n-1} B & n > 0 \end{cases}$$

Definicja

Zespół (A, B, C, D) powyżej nazywamy realizacją odpowiedzi impulsowej h_n (lub funkcji przenoszenia $H(z)$)